GPS - Di tích Quận 1

Xác định vấn đề (Problem Alignment)

- Khi tham quan các di tích lịch sử tại quận 1, du khách còn thiếu trải nghiệm thuyết minh hấp dẫn, đa ngôn ngữ và phù hợp với ngôn ngữ mà họ mong muốn.
- Trong quá trình tham quan, du khách có thể gặp khó khăn trong việc xác định vị trí các di tích, tìm đường đi và tiếp cận thông tin thuyết minh về lịch sử trong suốt chuyến tham quan của mình.

Hướng tiếp cận tổng quan (High Level Approach)

- Phát triển giao diện frontend đa nền tảng bằng React.js và React Native, tương thích với các trình duyệt phổ biến và các hệ điều hành chính.
- Cho phép người dùng truy cập các địa điểm tham quan (POI) để xem nội dung giới thiệu lịch sử bằng văn bản và nghe thuyết minh bằng nhiều ngôn ngữ.
- Tích hợp GPS để hiển thị vị trí thực tế của khách tham quan và xác định các địa điểm lịch sử lân cận tại Quận 1.
- Xây dựng kiến trúc backend ba lớp (presentation, business, data) với các microservice độc lập:
    + api-gateway: Cổng API trung gian tiếp nhận yêu cầu từ client (App/Web), điều phối định tuyến thông qua main.py và kiểm soát xác thực người dùng tập trung bằng auth_middleware.py.
    + site-service: Quản lý thông tin địa điểm di tích lịch sử, tọa độ GPS, tính toán bán kính vùng kích hoạt (geofence_radius) và theo dõi phiên người nghe theo 3 tầng nghiệp vụ phân tách (presentation/, business/, data/).
    + translation-service: Tự động dịch mô tả di tích sang hơn 15 ngôn ngữ và tạo âm thanh thuyết minh bằng công nghệ Text-to-Speech (TTS); quản lý thư mục âm thanh static/ và phân tầng mã nguồn theo cấu trúc 3 lớp (presentation/, business/, data/).
- Tích hợp kiểm thử tự động và triển khai hệ thống thông qua quy trình CI/CD.

Câu chuyện trải nghiệm người dùng (Narrative)

- Một khách du lịch đến Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và quét mã QR để truy cập website thuyết minh các địa điểm lịch sử.
- Website yêu cầu quyền truy cập GPS và hiển thị bản đồ tương tác, thể hiện vị trí hiện tại của khách du lịch cùng toàn bộ 8 địa điểm lịch sử.
- Khách du lịch chọn một địa điểm lịch sử trên bản đồ và đi theo tuyến đường được hiển thị để đến điểm tham quan.
- Khi khách di chuyển, hệ thống cập nhật vị trí GPS theo thời gian thực và hướng dẫn lộ trình trên bản đồ.
- Khi khách đi vào vùng lân cận được xác định trước của một địa điểm lịch sử, hệ thống tự động phát âm thanh thuyết minh về lịch sử địa điểm đó.

- Khách du lịch có thể chọn ngôn ngữ mong muốn để nghe thuyết minh hoặc đọc nội dung mô tả địa điểm.
- Khách có thể tiếp tục khám phá các địa điểm lịch sử khác tại Quận 1 bằng cùng một website.

Mục tiêu (Goals)

- Cung cấp trải nghiệm thuyết minh lịch sử tự động và sống động cho khách tham quan các địa điểm lịch sử tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tích hợp công nghệ GPS để hiển thị vị trí của khách tham quan theo thời gian thực, hướng dẫn họ đến các địa điểm lịch sử đã chọn và tự động phát thuyết minh khi họ đi vào vùng lân cận được xác định trước.
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, nhằm phục vụ khách du lịch quốc tế và khách tham quan tự túc mà không cần hướng dẫn viên.
- Cung cấp bản đồ tương tác hiển thị 8 địa điểm lịch sử, cho phép khách tham quan khám phá thông tin và giá trị lịch sử của từng địa điểm.

Định hướng giải pháp (Solution Alignment)

Key Features

1. Một website điều hướng tích hợp công nghệ GPS để xác định vị trí hiện tại của người dùng, hiển thị các địa điểm tham quan (POI) ở gần và hỗ trợ người dùng tìm kiếm, lựa chọn địa điểm trên bản đồ.

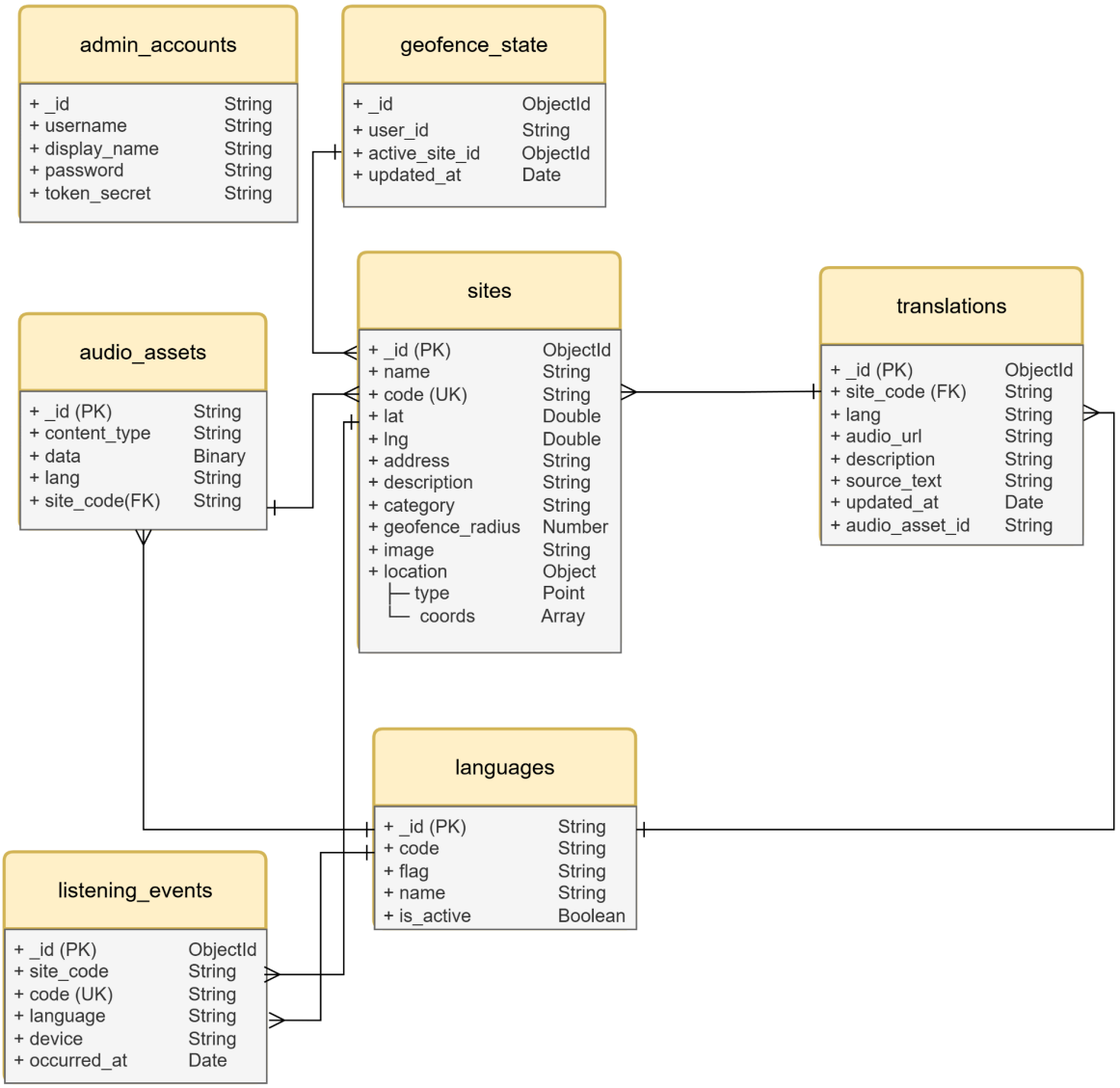
2. Một hệ thống quản lý nội dung thuyết minh đa ngôn ngữ, cho phép quản trị viên chủ động tạo và chỉnh sửa nội dung thuyết minh cho từng địa điểm (POI), hoặc sử dụng chức năng AI để tự động dịch nội dung sang các ngôn ngữ được hỗ trợ và tạo các tệp âm thanh tương ứng. Nội dung và âm thanh được cung cấp cho người dùng khi lựa chọn các POI trên bản đồ.

3. Một cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin về các địa điểm tham quan, bao gồm tên địa điểm, mô tả, tọa độ GPS, phạm vi kích hoạt thuyết minh, nội dung thuyết minh theo từng ngôn ngữ, đường dẫn tệp âm thanh và các dữ liệu liên quan khác.

4. Một trang quản trị (Admin Dashboard) cho phép quản trị viên quản lý các địa điểm tham quan (POI), quản lý nội dung thuyết minh đa ngôn ngữ, quản lý các ngôn ngữ được hỗ trợ, cấu hình các thiết lập liên quan đến bản đồ GPS và cập nhật dữ liệu hệ thống.

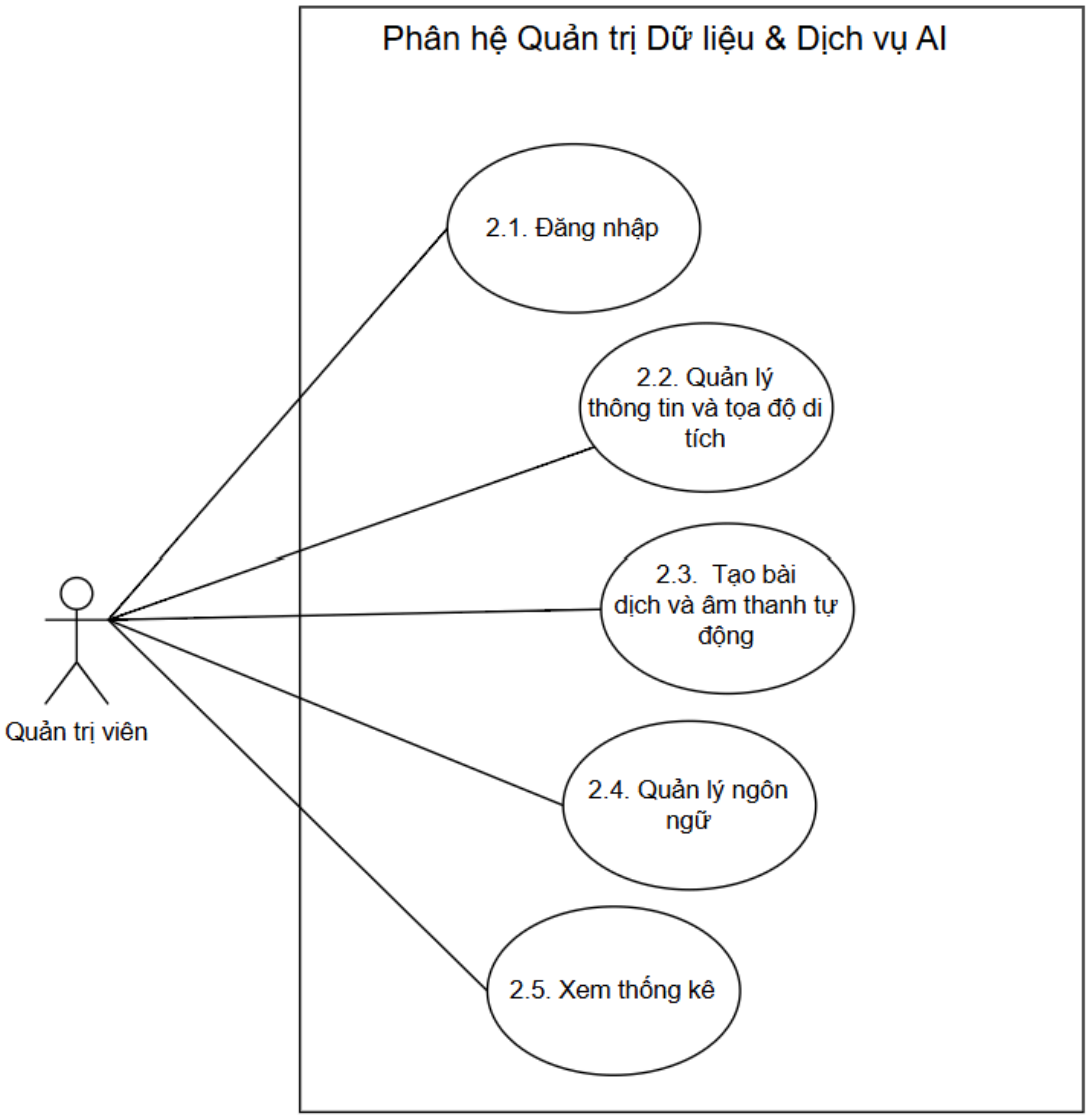
5. Một trang thống kê và giám sát hệ thống (Monitoring Dashboard) hỗ trợ theo dõi số liệu sử dụng như lượt truy cập, lượt nghe thuyết minh theo địa điểm và tình trạng hoạt động của hệ thống, tùy theo các chức năng được triển khai.

ERD


admin_accounts
+ _id String
+ username String
+ display_name String
+ password String
+ token_secret String
geofence_state
+ _id ObjectId
+ user_id String
+ active_site_id ObjectId
+ updated_at Date
sites
+ _id (PK) ObjectId
+ name String
+ code (UK) String
+ lat Double
+ lng Double
+ address String
+ description String
+ category String
+ geofence_radius Number
+ image String
+ location Object
type Point
coords Array
translations
+ _id (PK) ObjectId
+ site_code (FK) String
+ lang String
+ audio_url String
+ description String
+ source_text String
+ updated_at Date
+ audio_asset_id String
audio_assets
+ _id (PK) String
+ content_type String
+ data Binary
+ lang String
+ site_code(FK) String
languages
+ _id (PK) String
+ code String
+ flag String
+ name String
+ is_active Boolean
listening_events
+ _id (PK) ObjectId
+ site_code String
+ code (UK) String
+ language String
+ device String
+ occurred_at Date

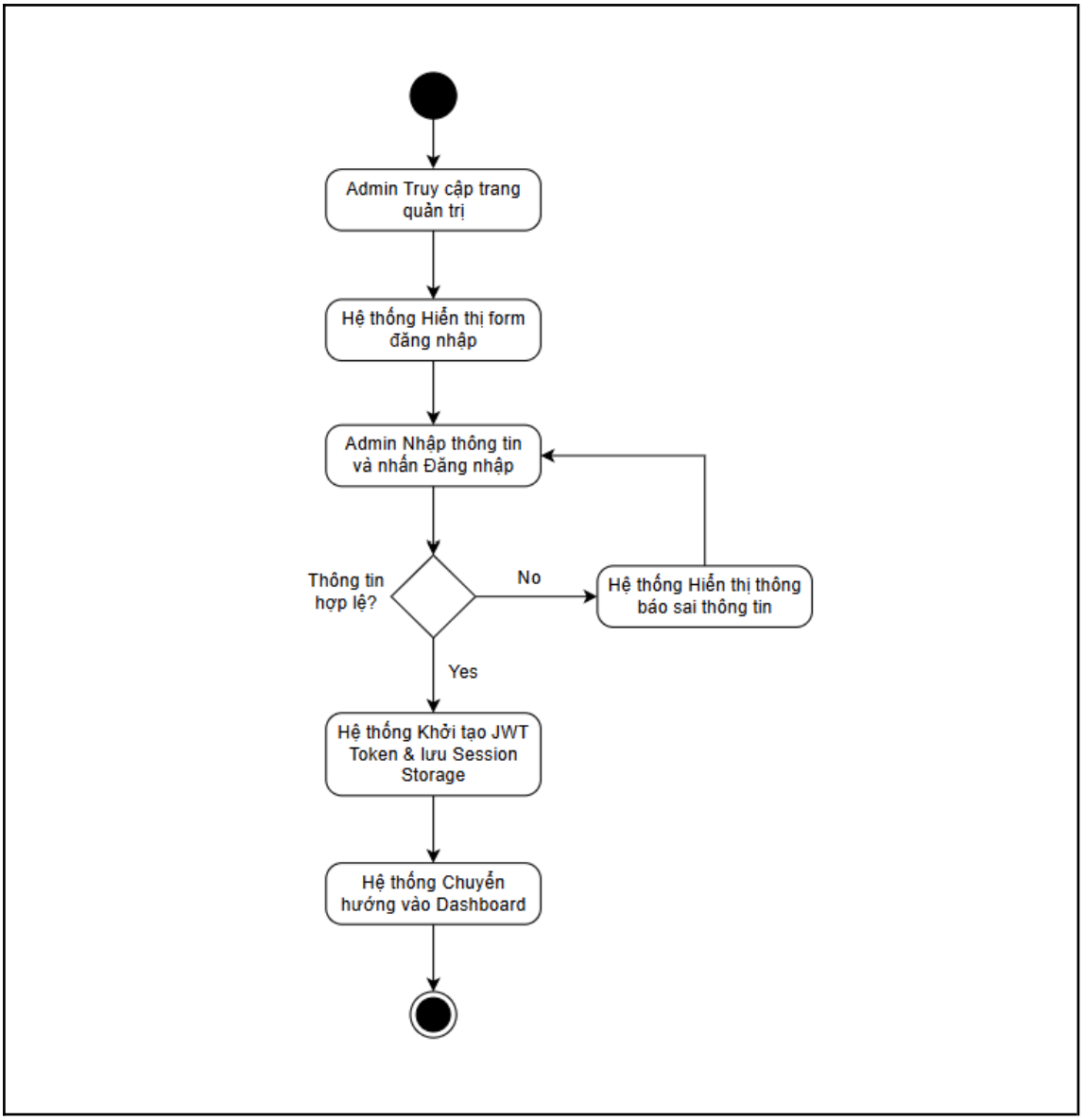
UC Phân rã nhóm Trải nghiệm & Thuyết minh

UC Phân rã nhóm Quản trị Dữ liệu & Nội dung



Use Case Number:	**UC2.1**	
Use Case Name:	Đăng nhập	
Actor(s):	Quản trị viên	
Summary:	Quản trị viên xác thực danh tính để truy cập vào hệ thống quản trị	
Basic Course of Events:	**Actor Action**	**System Response**
	1. Truy cập vào trang đăng	

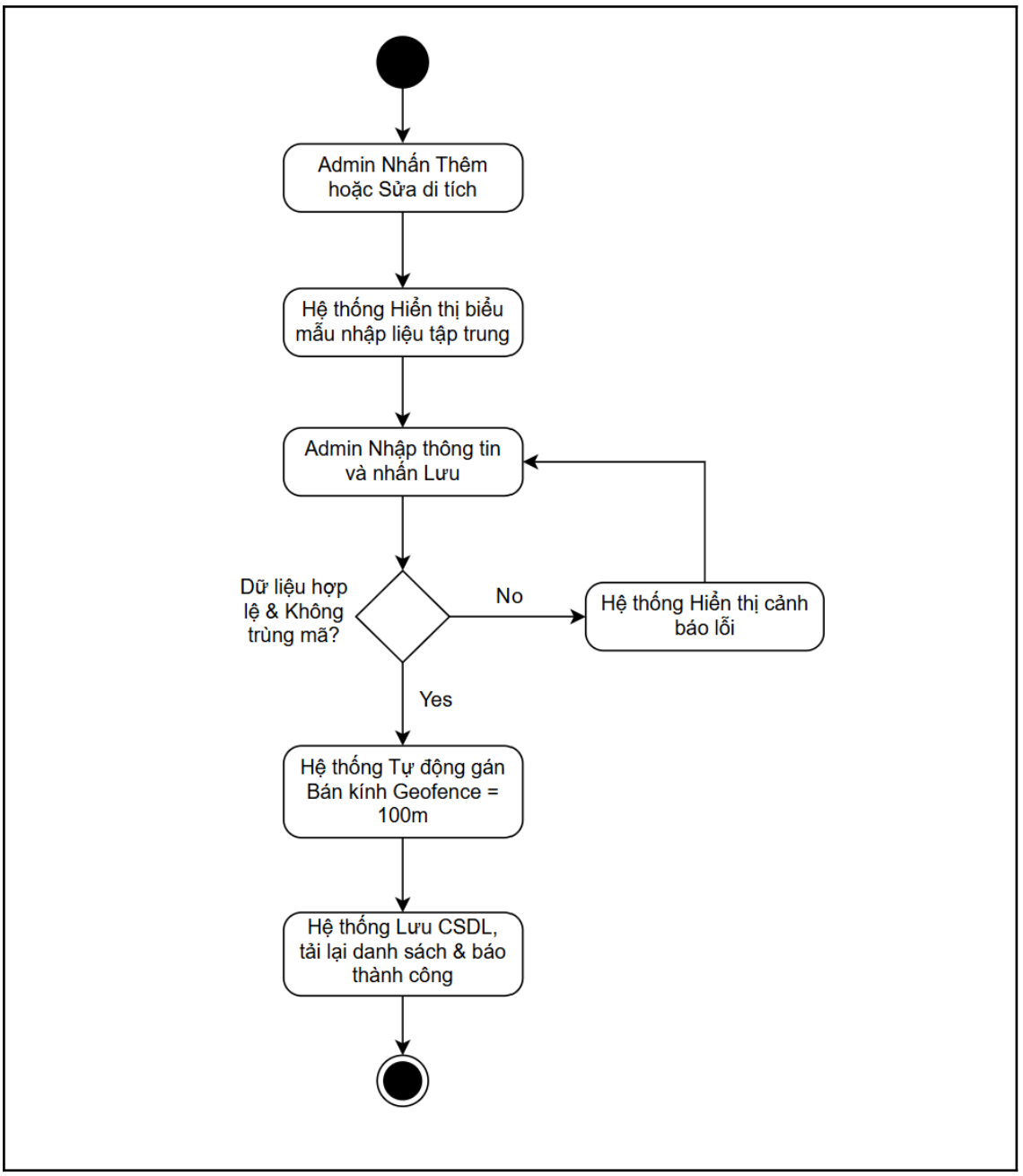
	nhập của hệ thống.	
		2. Hiển thị form đăng nhập với các trường Tên đăng nhập và Mật khẩu
	3. Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu, sau đó nhấn nút "Đăng nhập"	
		4. Kiểm tra thông tin xác thực
		5. Nếu hợp lệ, khởi tạo JWT Token chứa phiên làm việc và lưu vào Session Storage của trình duyệt.
		6. Chuyển hướng người dùng vào trang Bảng điều khiển
Alternative Paths:	**None**	
Exception Paths:	**E1. Sai thông tin xác thực:** Tại bước 3, nếu tài khoản không tồn tại hoặc mật khẩu không khớp, hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng"	
Triggers:	Quản trị viên truy cập vào đường dẫn của hệ thống quản trị khi chưa được xác thực	
Preconditions:	Quản trị viên đã được cấp tài khoản hợp lệ	
Post Conditions:	Quản trị viên đăng nhập thành công và được chuyển hướng đến trang Dashboard.	
Activity Diagram:		



Bảng 2.1: Đặc tả Đăng nhập

Use Case Number:	**UC2.2**	
Use Case Name:	Quản lý thông tin và tọa độ di tích	
Actor(s):	Quản trị viên	
Summary:	Quản trị viên thêm mới, cập nhật hoặc xóa thông tin văn bản, phân loại, trạng thái và tọa độ địa lý của di tích trên cùng một biểu mẫu duy nhất.	
Basic Course of Events:	**Actor Action**	**System Response**
	1. Nhấn nút "Thêm di tích" hoặc biểu tượng Sửa trên một di tích có sẵn	

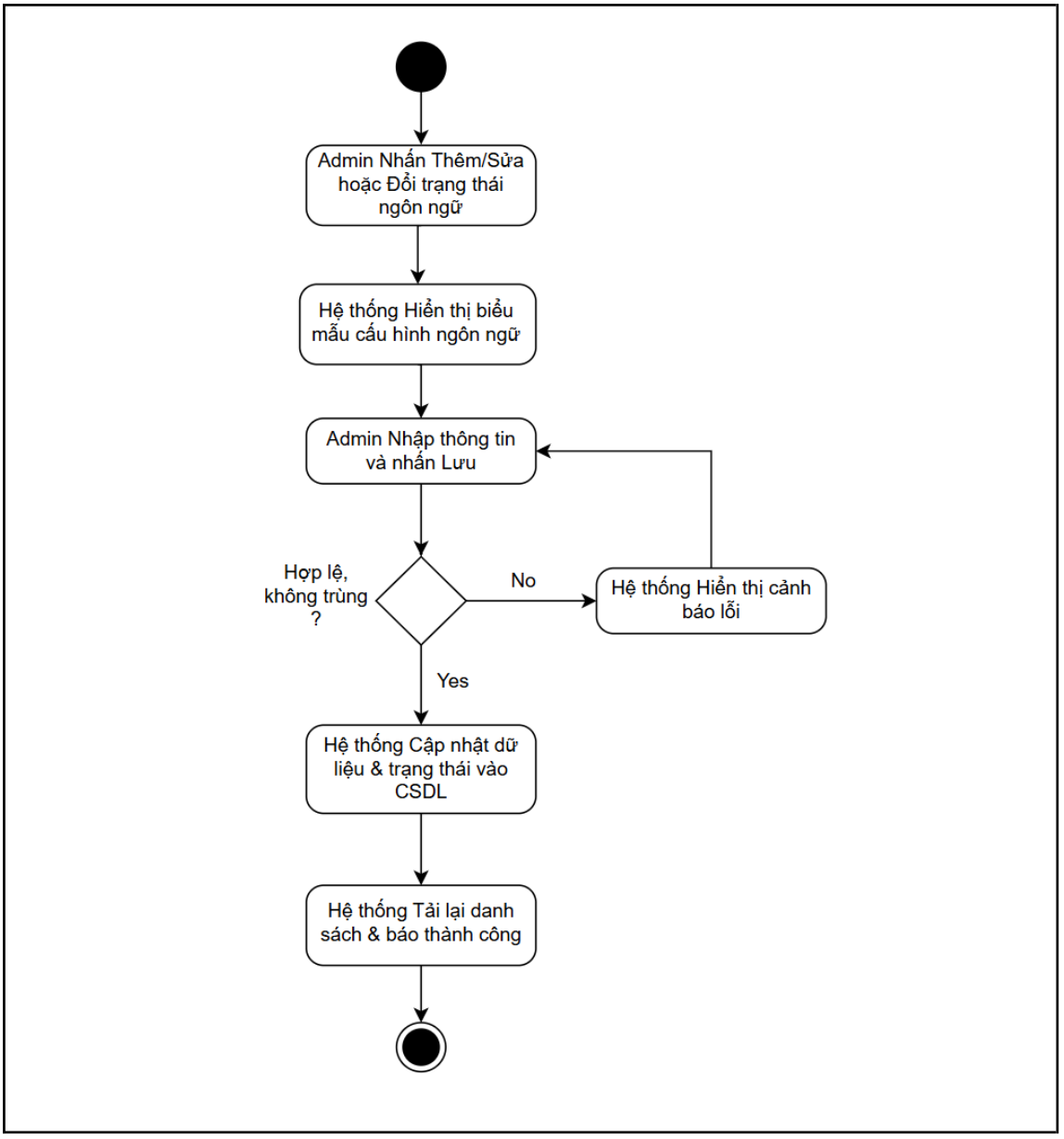
		2. Hiển thị biểu mẫu nhập liệu tập trung
	3. Điền các thông tin và tọa độ di tích	
	4. Nhấn nút "Tạo di tích" hoặc "Lưu thay đổi"	
		5. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (không được rỗng, độ dài hợp lệ, tọa độ đúng chuẩn)
		6. Tự động gán mặc định Bán kính nhận diện GPS (Geofence) là 100m
		7. Lưu bản ghi vào CSDL, đóng biểu mẫu, tải lại danh sách và hiển thị thông báo thành công
Alternative Paths:	**A1. Xóa di tích:** Tại bước 1, quản trị viên bấm nút xóa. Hệ thống yêu cầu xác nhận, nếu đồng ý sẽ xóa di tích khỏi CSDL và tải lại danh sách	
Exception Paths:	**E1. Thiếu dữ liệu hoặc sai tọa độ :** Tại bước 5, nếu bỏ trống trường bắt buộc, nội dung mô tả dưới 10 ký tự, hoặc tọa độ ngoài giới hạn, hệ thống chặn thao tác và báo lỗi. **E2. Trùng mã định danh :** ại bước 5, nếu Mã di tích đã tồn tại, hệ thống báo lỗi "Mã di tích đã tồn tại".	
Triggers:	Quản trị viên cần thêm mới, cập nhật hoặc xóa một điểm di tích trong hệ thống	
Preconditions:	Quản trị viên đã đăng nhập thành công	
Post Conditions:	Dữ liệu thông tin di tích được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.	
Activity Diagram:		



Bảng 2.2: Đặc tả Quản lý thông tin di tích.

Use Case Number:	**UC2.3**	
Use Case Name:	Quản lý ngôn ngữ	
Actor(s):	Quản trị viên	
Summary:	Quản trị viên cấu hình danh sách các ngôn ngữ được hệ thống hỗ trợ để phục vụ cho dịch vụ dịch thuật và thuyết minh	
Basic Course of Events:	**Actor Action**	**System Response**

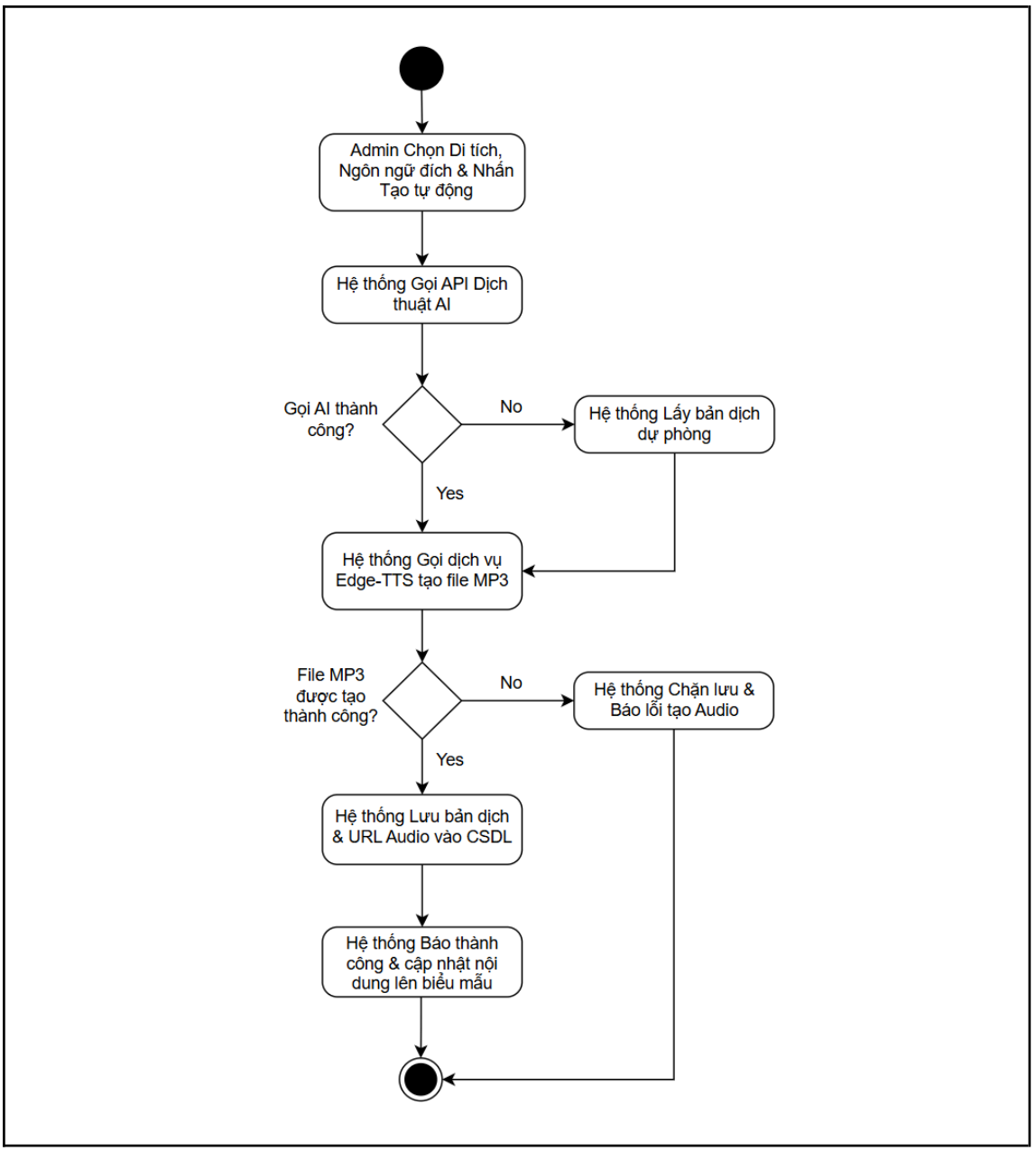
	1. Truy cập trang "Ngôn ngữ" và nhấn "Thêm ngôn ngữ"	
		2. Hiển thị biểu mẫu cấu hình ngôn ngữ
	3. Chọn Mã ngôn ngữ, điền Tên hiển thị và Biểu tượng. Nhấn "Thêm ngôn ngữ"	
		4. Kiểm tra dữ liệu và xác nhận mã ngôn ngữ chưa tồn tại (hoặc không phải là thao tác tắt ngôn ngữ mặc định Tiếng Việt)
		5. Cập nhật trạng thái vào CSDL .
		6. Tải lại danh sách ngôn ngữ và hiển thị thông báo thành công
Alternative Paths:	**None**	
Exception Paths:	**E1. Tắt ngôn ngữ mặc định :** Tại bước 4, nếu quản trị viên cố gắng Bật/Ẩn hoặc xóa ngôn ngữ "Tiếng Việt" , hệ thống sẽ khóa nút thao tác hoặc báo lỗi "Không thể tắt Tiếng Việt vì đây là ngôn ngữ nội dung gốc" **E2. Trùng lặp ngôn ngữ:** Tại bước 4, nếu thêm mã ngôn ngữ đã có trong CSDL, hệ thống báo lỗi "Ngôn ngữ này đã có trong danh sách".	
Triggers:	Quản trị viên cần cấu hình ngôn ngữ hiển thị và phục vụ dịch thuật cho hệ thống	
Preconditions:	Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị	
Post Conditions:	Danh mục ngôn ngữ được cập nhật, ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn ngôn ngữ của du khách	
Activity Diagram:		



Bảng 2.3: Đặc tả Quản lý tọa độ & vùng GPS

Use Case Number:	**UC2.4**	
Use Case Name:	Tạo bài dịch và âm thanh tự động	
Actor(s):	Quản trị viên	
Summary:	Hệ thống tự động dịch nội dung từ tiếng Việt sang ngôn ngữ đích bằng AI và tổng hợp giọng nói bằng Edge-TTS thành file MP3	
Basic Course of Events:	**Actor Action**	**System Response**
	1. Chọn Di tích và Ngôn ngữ đích trên biểu mẫu	

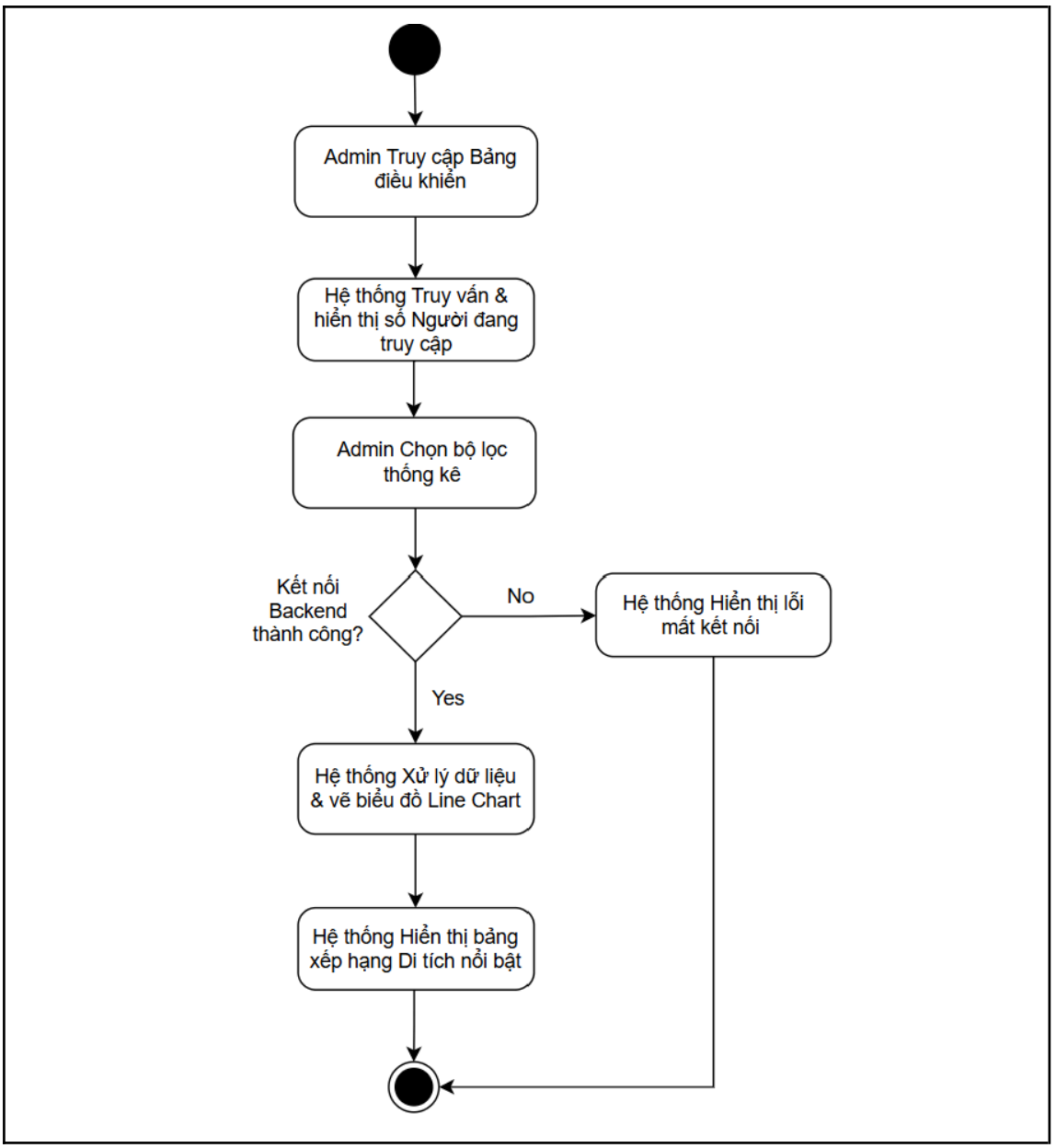
	Thêm bài thuyết minh	
		2. Gọi API Dịch thuật AI để chuyển ngữ nội dung mô tả tiếng Việt của di tích
	3. Nhấn nút "Tạo nội dung tự động".	
		4. Gọi dịch vụ Edge-TTS để chuyển đổi bản dịch văn bản thành file âm thanh MP3 và lưu vào ổ cứng máy chủ
		5.Lưu bản dịch văn bản và đường dẫn URL của file audio vào CSDL .
		6. Trả về thông báo thành công và cập nhật nội dung văn bản lên biểu mẫu giao diện
Alternative Paths:	**A1. Cập nhật bài dịch thủ công:** Tại bước 2, thay vì nhấn tự động, quản trị viên tự nhập liệu văn bản thuyết minh và nhấn lưu	
Exception Paths:	**E1. API AI quá tải (Timeout):** Tại bước 3, nếu gọi AI thất bại, hệ thống tự động trích xuất bản dịch dự phòng (Fallback Translations) đã lưu sẵn để đảm bảo quy trình không bị đứt gãy **E2. Lỗi tạo Audio:** Tại bước 4, nếu dịch vụ TTS trả về file rỗng, hệ thống chặn lưu và ném lỗi "Generated audio file is empty". **E3. Trùng bài dịch / Ngôn ngữ bị tắt**: Tại bước 3, nếu ngôn ngữ đã bị vô hiệu hóa, hệ thống báo lỗi "Ngôn ngữ này đang tắt hoặc không tồn tại"	
Triggers:	Quản trị viên cần tạo nội dung thuyết minh và audio cho di tích sang một ngôn ngữ mới	
Preconditions:	Đã có dữ liệu di tích gốc và ngôn ngữ đích đang ở trạng thái kích hoạt.	
Post Conditions:	Bài dịch văn bản và file âm thanh MP3 ngoại ngữ được sinh ra và liên kết thành công với di tích	
Activity Diagram:		



Bảng 2.4: Đặc tả Quản lý hình ảnh, âm thanh

Use Case Number:	**UC2.5**	
Use Case Name:	Xem thống kê	
Actor(s):	Quản trị viên	
Summary:	Quản trị viên theo dõi tổng quan số liệu hệ thống bao gồm lượng người truy cập thực tế, thống kê lượt nghe audio và danh sách di tích nổi bật	
Basic Course of Events:	**Actor Action**	**System Response**
	1. Truy cập mục Bảng điều	

	khiển (Dashboard) từ thanh điều hướng	
		2. Liên tục truy vấn và hiển thị số lượng "Người đang truy cập" theo chu kỳ 10 giây
	3. Thay đổi bộ lọc thống kê Lượt nghe theo "Ngày" hoặc "Tháng" và phân loại theo Thiết bị	
		4. Xử lý dữ liệu và vẽ lại biểu đồ đường biểu diễn lượt nghe theo thời gian thực.
		5. Truy xuất và hiển thị bảng xếp hạng các "Di tích nổi bật" dựa trên tổng lượt nghe theo điều kiện lọc
Alternative Paths:	none	
Exception Paths:	**E1. Mất kết nối Backend:** Tại bước 2 hoặc 4, nếu không thể kết nối API, hệ thống thay thế số liệu bằng biểu tượng − và hiển thị cảnh báo "Backend chưa kết nối" hoặc thông báo lỗi cục bộ	
Triggers:	Quản trị viên truy cập vào không gian Bảng điều khiển từ thanh điều hướng	
Preconditions:	Quản trị viên đã đăng nhập thành công và hệ thống có thu thập các sự kiện (ListenEvent, Heartbeat) từ phía du khách	
Post Conditions:	Quản trị viên nắm bắt được hiệu suất hệ thống để đưa ra quyết định quản lý dữ liệu	
Activity Diagram:		



Bảng 2.5: Đặc tả Quản lý bài dịch đa ngôn ngữ

UC Phân rã nhóm Vận hành & Hệ thống